

مطوية المكتسبات

PROF.SCIENCE_RAOUF_KEDENDEL

**BAC
2026**

مادة علوم الطبيعة والحياة

مطوية المكتسبات

الأستاذ عبد الرؤوف قدندل

**BAC
2026**

مادة علوم الطبيعة والحياة

مطوية المكتسبات

PROF.SCIENCE_RAOUF_KEDENDEL

**BAC
2026**

مادة علوم الطبيعة والحياة

مكونات الخلية

النواة: هي أكبر عضوية في الخلية يبلغ قطرها حوالي 2-5 ميكرومتر تحاط بالغلاف النووي الذي يتخلله العديد من الثقوب تدعى بالثقوب النووية يضم بداخله نوية، عسارة نووية وخيوط الكروماتين.

دورها: مقر المعلومة الوراثية.

الشبكة الهيولية الداخلية: هي إمتداد للغلاف النووي، عبارة عن كيبسات مسطحة ومتطاولة بعضها يوجد على غشائها حبيبات كثيفة تسمى بالريبوزومات وفي هذه الحالة تدعى بالشبكة الهيولية المحبة أما التي لاتوجد عليها الريبوزومات فتدعى بالشبكة الهيولية الملساء.

دكتور

دورها: تركيب الدهون / الهرمونات الستيرويدية

جهاز غولجي: يتألف من جسيمات قاعدية يتركب كل جسيم قاعدي من كيبسات شكلها هلالى متموضعة فوق بعضها البعض يحيط بها غشاء، يتبرعم الكيبس ليعطي حويصلات تسمى بحويصلات غولجي

دوره: مقر تخزين وتضج البروتين.

الميتوكوندري: شكلها عصوي، محاطة بغشاءين داخلي وخارجي يشكلان غلاف، يحيط الغشاء الداخلي بالمادة الأساسية ويرسل نحوها إثنائات تدعى بالأعراف.

دورها: مقر ظاهرة التنفس (الأكسدة الخلوية) وإنتاج الطاقة.

الجسيم المركزي: عضوية خلوية خاصة بالخلية الحيوانية ويتشكل من وحدتين متعامدتين، تتشكل كل وحدة من مجموعة من الأنابيب المنتظمة في حلقة، فالجسيم المركزي يتكون عادة من زوج من المريكزان ولا يتواجد في الخلايا النباتية

دوره: تشكيل الخيوط المغزلية التي تعمل على تحريك الصبغيات أثناء الإنقسام.

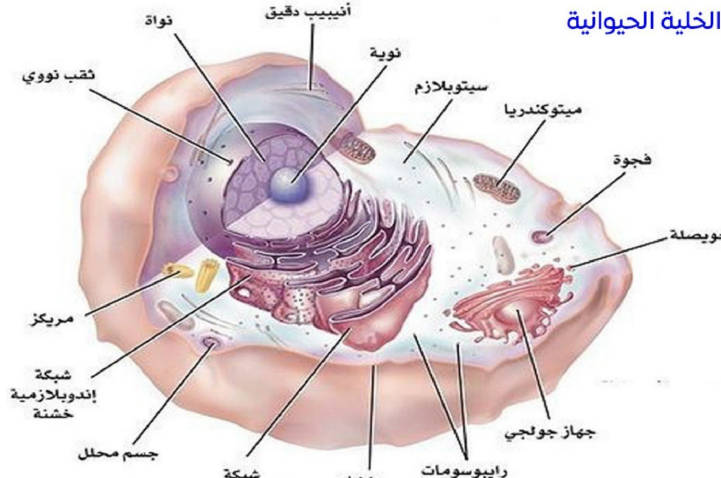
الصانعة الخضراء: تظهر على عدة أشكال (أقراص، بيضوية) يحيط بها غلاف يتشكل من غشائيين، يحيط الغشاء الداخلي بمادة أساسية تحتوي على كيبسات التي تحتوي ضمن أغشيتها على اليخضور.

دورها: مقر عملية التركيب الضوئي.

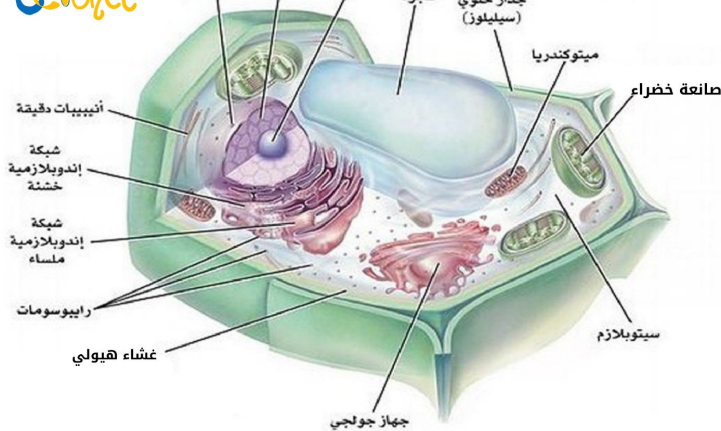
نوع الخلية	الحيوانية	النباتية	بدائية النواة
أوجه التشابه	مادة وراثية غشاء هيولي، هيولي، ريبوزومات	مادة وراثية غشاء هيولي، هيولي، ريبوزومات	غشاء هيولي، هيولي، ريبوزومات مادة وراثية
أوجه الاختلاف	جسيم مركزي فجوات صغيرة شكل غير محدد	صانعات خضراء فجوة عسارية نامية جدار خلوي / شكل محدد	صبغي حلقي، بلازميد جدار خلوي (قد يحاط بمحفظة)

3

الخلية الحيوانية



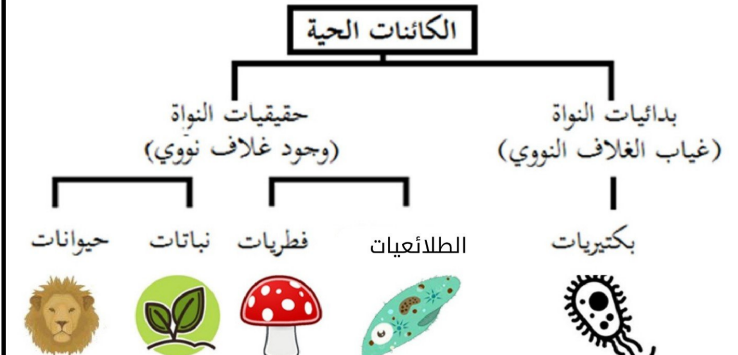
الخلية النباتية



تبدي جميع خلايا حقيقيات النوى نفس المخطط التنظيمي " خاص " يتمثل في النظام الغشائي الداخلي (مجموعة من العضيات محاطة بغشاء سيتوبلازمي واحد: الشبكة الهيولية، الفجوات، جهاز غولجي، أو مضاعف: النواة، الميتوكوندري، الصانعات الخضراء مما يعطي لها ميزة البنية الجبرية، بينما يغيب هذا النظام عند الخلية بدائية النواة وبالتالي غياب البنية الجبرية.

2

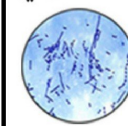
الخلية وحدة بنوية
الخلية هي الوحدة البنائية للكائن الحي، تقسم الكائنات الحية إلى: **بدائيات النواة:** وهي الكائنات التي لا تحتوي خلاياها على غلاف نووي وتكون المادة الوراثية تسبح في الهيولى **حقيقيات النواة:** وهي الكائنات التي تحتوي على نواة حقيقية (محاطة بغلاف نووي) وتنقسم بدورها إلى: وحيدات الخلية، الفطريات، الحيوانات والنباتات



دراسة الخلية بالمجهر الضوئي
الخلايا الحيوانية: تبدو الخلايا بدون شكل هندسي محدد عديمة اللون يحد كل خلية غشاء رقيق يدعى بالغشاء الهيولي، كما تضم الخلية إلى الداخل الهيولى أو السيتوبلازم والتي تضم عضوية كبيرة الحجم تعرف بالنواة وهي محددة بغلاف نووي.

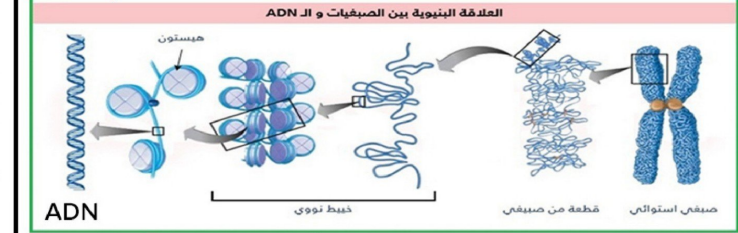
الخلايا النباتية: تظهر الخلايا مضطعة، تأخذ الخلايا شكلا هندسيا كما تحتوي الخلية من الداخل على هيولى، فجوة أو بعض الفجوات النامية ونواة جانبية الخلايا النباتية

دراسة الخلية بالمجهر الإلكتروني
البكتيريا (بدائيات النواة)
البكتيريا هي كائنات حية وحيدة الخلية بدائية النواة تأخذ أشكالا مختلفة منها العصوي والكروي



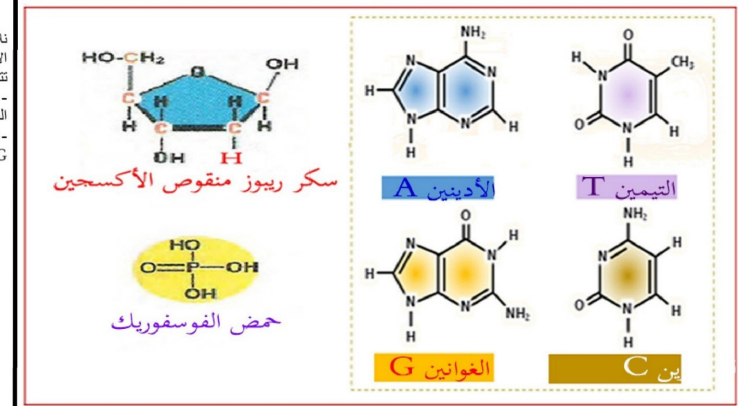
1

دعامة المعلومات الوراثية (ADN)
تتمثل دعامة المعلومات الوراثية (المورثة) عند جميع الكائنات الحية في الـ ADN هو المادة الوراثية التي تنظم في شكل خيوط كروماتينية عند خلايا حقيقيات النواة (خارج الانقسام الخلوي)



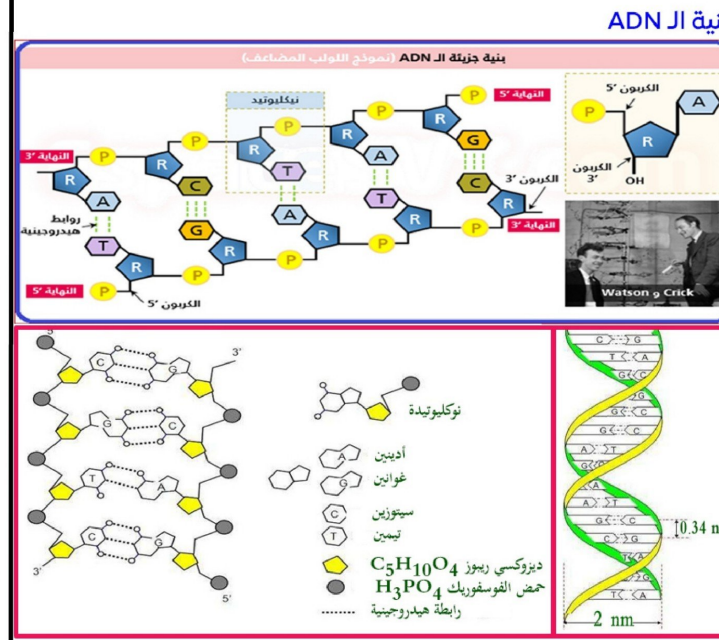
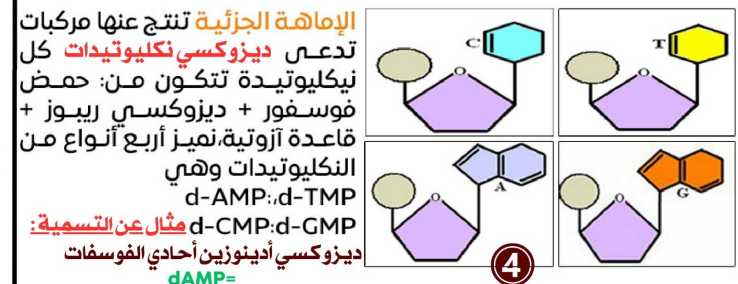
الصبغيات: هي خيوط توجد على مستوى أنوية الخلايا يتكون الصبغي عند حقيقيات النواة من ADN + هيستون يتكون الصبغي عند بدائيات النواة من ADN فقط

مكونات الـ ADN
التركيب الكيميائي لجزيئة الـ ADN
مكنت التحاليل الكيميائية التي أجريت على جزيئة الـ ADN، من التعرف على مكوناتها. ساهمت كذلك أبحاث العالم Chargaff سنة 1950 في فتح الباب أمام تحديد بنية هذه الجزيئة **نتائج الإمالة الكلية:** تتم الإمالة الكلية في درجة حرارة عالية 120° لمدة 120 دقيقة، سمحت الإمالة الكلية بالحصول على:



ينتج عن الإمالة الكلية للـ ADN ثلاث أنواع من المركبات البسيطة، حمض الفوسفوريك H_3PO_4 ، سكر خماسي (الديزوكسي ريبوز) أو ريبوز منقوص الأكسجين صيغته $C_5H_{10}O_4$ ، وأربع قواعد آزوتية كما يلي: الأدينين (A) والغوانين (G)، السيتوزين (C) والتايمين (T).

نتائج الإمالة الجزيئية: للإمالة الجزيئية تستعمل انزيمات خاصة تدعى الـ ADNase فتحصل على 4 أنماط من النوكليوتيدات كما هو مبين



• بنية الـ ADN: =لولب حلزوني مزدوج

نلاحظ من خلال النموذج المقترح من طرف العالمين واتسون و كريك أن جزيئة الـ ADN مكونة من سلسلتين متقابلتين، متعاكستين في الاتجاه و متكاملتين من متعدد النوكليوتيدات منقوصة الأكسجين ملتصقتين ثقافاً حلزونياً مضاعفاً (مزدوجاً) حول نفس المحور الوهمي بحيث تتكون كل سلسلة من تتالي عدد من النوكليوتيدات المرتبطة فيما بينها بواسطة حمض الفوسفور.

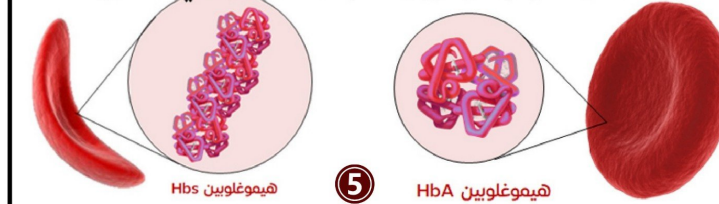
- هيكل الحلزون مشكل من الريبوز منقوص الأكسجين و حمض الفوسفور في حين تكون القواعد الأزوتية متواجدة داخل التركيب الحلزوني الذي يبلغ قطره 2 nm (في مستوى عمودي على محور الالتفاف).

- ترتبط سلسلتا الـ ADN بواسطة روابط هيدروجينية تربط القواعد الأزوتية المتقابلة بحيث ترتبط A مع T برابطين هيدروجينيين، و C مع G بثلاثة روابط هيدروجينية.

يمثل **النمط الظاهري** مجموع الصفات الظاهرة على فرد ما. يتجلى النمط الظاهري على **مستوى الجزيئي**، على **المستوى الخلوي**، على **مستوى العضوية**. حيث يترجم تعبير المورثة على المستوى الجزيئي بتركيب بروتين هو أصل النمط الظاهري للفرد على مختلف مستوياته

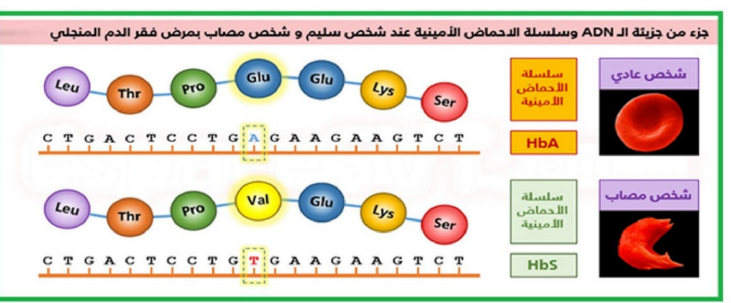
النمط الظاهري على مستوى العضوية
مرض فقر الدم المنجلي يصيب الكريات الحمراء، لا يمكن ظاهرياً تمييز الفرد المصاب بهذا المرض عن الفرد السليم، تتمثل أعراض المرض في فقر دم حاد ومزمن بسبب انخفاض خضاب الدم (الهيموغلوبين)، آلام على مستوى المفاصل. كما يعاني المصابون من نوبات تخثر الدم.

النمط الظاهري على مستوى الخلوي:
يتميز الأشخاص السليمون بكريات حمراء كروية الشكل قادرة على تغيير شكلها بينما الأشخاص المصابون بمرض فقر الدم المنجلي، يتوفرون على كريات حمراء منجلية الشكل، لا يمكنها تغيير شكلها كالكريات الحمراء الطبيعية، وبذلك لا تتقلل بحرية في الشعيرات الدموية فتعمل على تباطؤ دوران الدم محدثة أضراراً في العضوية



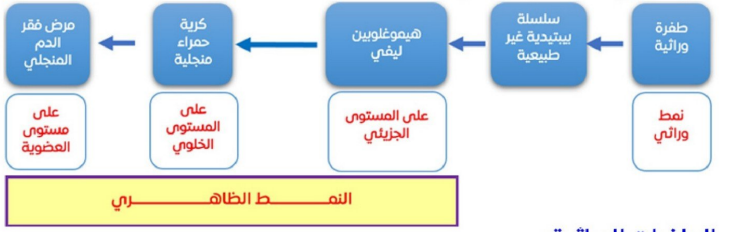
النمط الظاهري على المستوى الجزيئي:

يعود اللون الأحمر للكريات الحمراء إلى الهيموغلوبين، عند الشخص السليم ينحل الهيموغلوبين (يرمز للهيموغلوبين السليم بـ HbA) في هيولى الكرية الحمراء فتتخذ الكرية الحمراء شكلها العادي، أما عند شخص مصاب بفقر الدم المنجلي فيكون الهيموغلوبين قليل الذوبان فيتخذ أشكال ليفية (ألياف صلبة) في هيولى الكريات الحمراء وبالتالي يتشوه شكلها وتتخذ شكل منجليا (يرمز للهيموغلوبين المصاب بـ HbS)



مقارنة تتابع الأحماض الأمينية في HbA و HbS
يعود اختلاف الحمض الأميني Glu في سلسلة الأحماض الأمينية إلى استبدال قاعدة آزوتية A عند الشخص السليم بالقاعدة T عند الشخص المصاب. إذن ينتج عن تغيير تسلسل نوكليوتيدات الـ ADN إلى تغيير الصفة الوراثية (تغيير النمط الظاهري).

إذن يتحدد تتابع الأحماض الأمينية على مستوى البروتين بتتابع النوكليوتيدات على مستوى الـ ADN.



الطفرات الوراثية:
هي كل استبدال، / حذف/إضافة، نيكليوتيد، يؤدي إلى تغيير قراءة المتتالية الوراثية خلال ترجمتها إلى أحماض أمينية. حسب تأثير هذا التغيير على متتالية الأحماض الأمينية، يمكن تصنيف الطفرات إلى:

